

Malaria Tespiti

Kan Yayması Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Otomatik Tanı

Sıla Kangal . OSTİM Teknik Üniversitesi . Mayıs 2026 . Danışman: Murat Şimşek

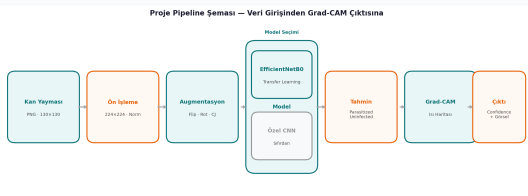
PROBLEM

Yılda 249 milyon malaria vakası görülmektedir. Geleneksel mikroskopi uzman gerektiriyor, zaman alıcı ve hataya açık.

ÇÖZÜM

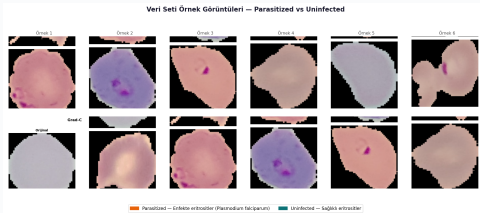
Derin öğrenme ile otomatik hücre analizi:
27.558 görüntü . Binary sınıflandırma
Grad-CAM açıklanabilirlik analizi

PROJE PIPELINE



Şekil 1 - Veri girişinden Grad-CAM çıktısına

VERİ SETİ ÖRNEKLERİ



Şekil 2 - Parasitized (üst) vs Uninfected (alt)

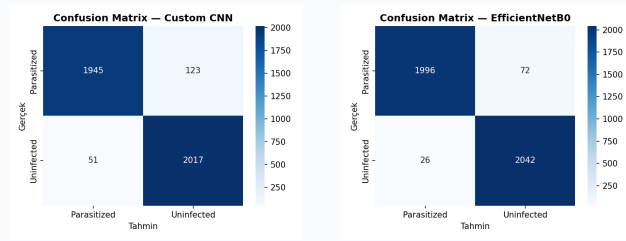
TEKNİK BİLGİLER

Veri Seti: NIH Malaria Cell Images - 27.558 PNG
Boyut: 224 x 224 piksel . RGB
Framework: PyTorch . Tesla T4 GPU
Eğitim: 2 Aşamalı Fine-tuning + EarlyStopping
XAI: Grad-CAM (features[-1] katmanı)

SONUÇLAR - TEST SETİ

Metrik	Özel CNN	EffNetB0	Fark
Accuracy	95.79%	97.63%	+1.84
Precision	95.85%	97.65%	+1.80
Recall	95.79%	97.63%	+1.84
F1-Score	95.79%	97.63%	+1.84
AUC-ROC	98.60%	99.57%	+0.97

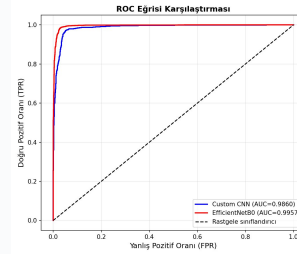
CONFUSION MATRIX



Özel CNN

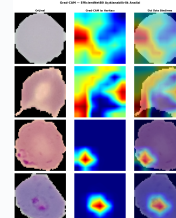
EfficientNetB0

ROC EĞRİSİ KARŞILAŞTIRMASI



CNN (AUC=0.9860) vs EfficientNetB0 (AUC=0.9957)

GRAD-CAM - AÇIKLANABİLİRLİK



Kırmızı bölge = modelin parazit vakuolüne odaklanması